

ENCONTRO 1

Modelagem e Impressão 3D

Primeiros passos: processo, segurança e custo

23/09/2026 | 19h às 22h
Prof. Marcos Moraes



O que você vai conseguir explicar

- 01** **O caminho da ideia até a peça**
Distinguir modelagem, fatiamento e impressão.
- 02** **Como observar a impressora com segurança**
Reconhecer calor, movimento e situações de alerta.
- 03** **Quanto material uma peça consome**
Estimar o custo do filamento e explicar o que falta na conta.

Nosso roteiro de 3 horas

19:00 **Apresentações e objetivos**
20 min

19:20 **Curso e combinados**
15 min

19:35 **Segurança e situações**
20 min

19:55 **Camadas e fluxo de trabalho**
25 min

20:20 **Pausa**
10 min

20:30 **História, usos e PLA**
10 min

20:40 **Custos: calcular e comparar**
25 min

21:05 **K1C: demonstração guiada**
35 min

21:40 **Esboço de uma peça**
15 min

21:55 **Saída e próximo encontro**
5 min

Um objeto que você gostaria de criar

Qual problema ele resolveria?

Diga seu nome, descreva o objeto e conte por que ele seria útil.

Pense em algo pequeno:
um identificador, um
organizador
ou uma peça para aprender.

Depois, apresente uma ideia da dupla em até 30 segundos.

O curso e o projeto final

10

encontros

30h

de curso

75%

de presença mínima

Projeto em dupla ou trio

Desenhar, preparar e imprimir uma peça própria.

Explicar as escolhas, os testes e o que pode melhorar.

Acompanhamento: participação, processo e apresentação final.

Aprender em uma turma com ritmos diferentes

Ninguém precisa chegar sabendo

Já usou mouse?

Já salvou um arquivo?

Quer ajuda para começar?

Revezar

Quem executa e quem confere trocam de papel.

Perguntar

Dúvidas ajudam a turma; escute sem interromper.

Cuidar

Celular no silencioso e equipamento compartilhado.

Segurança: quatro cuidados essenciais

01 Calor

Bico e mesa causam queimaduras.
Espere o resfriamento e a liberação.

02 Movimento

Mãos, cabelos e roupas longe
durante calibração e impressão.

03 Ar do ambiente

Mantenha ventilação adequada.
PLA também pode emitir partículas.

04 Sinal de problema

Afasto-se e chame o professor.
Não tente puxar a peça ou o filamento.

Nesta aula, somente o professor opera a impressora.

O que você faria nesta situação?

- A** **A impressão terminou. Posso pegar a peça?**
O visor ainda mostra bico e mesa quentes.
- B** **Uma ponta da peça se soltou. Posso segurar?**
A máquina continua se movimentando.
- C** **A máquina é fechada. Posso ignorar a ventilação?**
O gabinete e o filtro dispensam outros cuidados?

Modelar, fatiar e imprimir são tarefas diferentes

01

Modelar

Definir forma, medidas e função.

02

Fatiar

Planejar camadas e trajetórias.

03

Imprimir

Depositar material camada por camada.

Na K1C, um filamento aquecido é depositado em camadas: FDM/FFF.

O caminho do arquivo até a peça

1

Ideia e medidas

Esboço em papel

2

Modelo 3D

Tinkercad / CAD

3

Arquivo do modelo

STL / 3MF

4

Fatiador

Creality Print

5

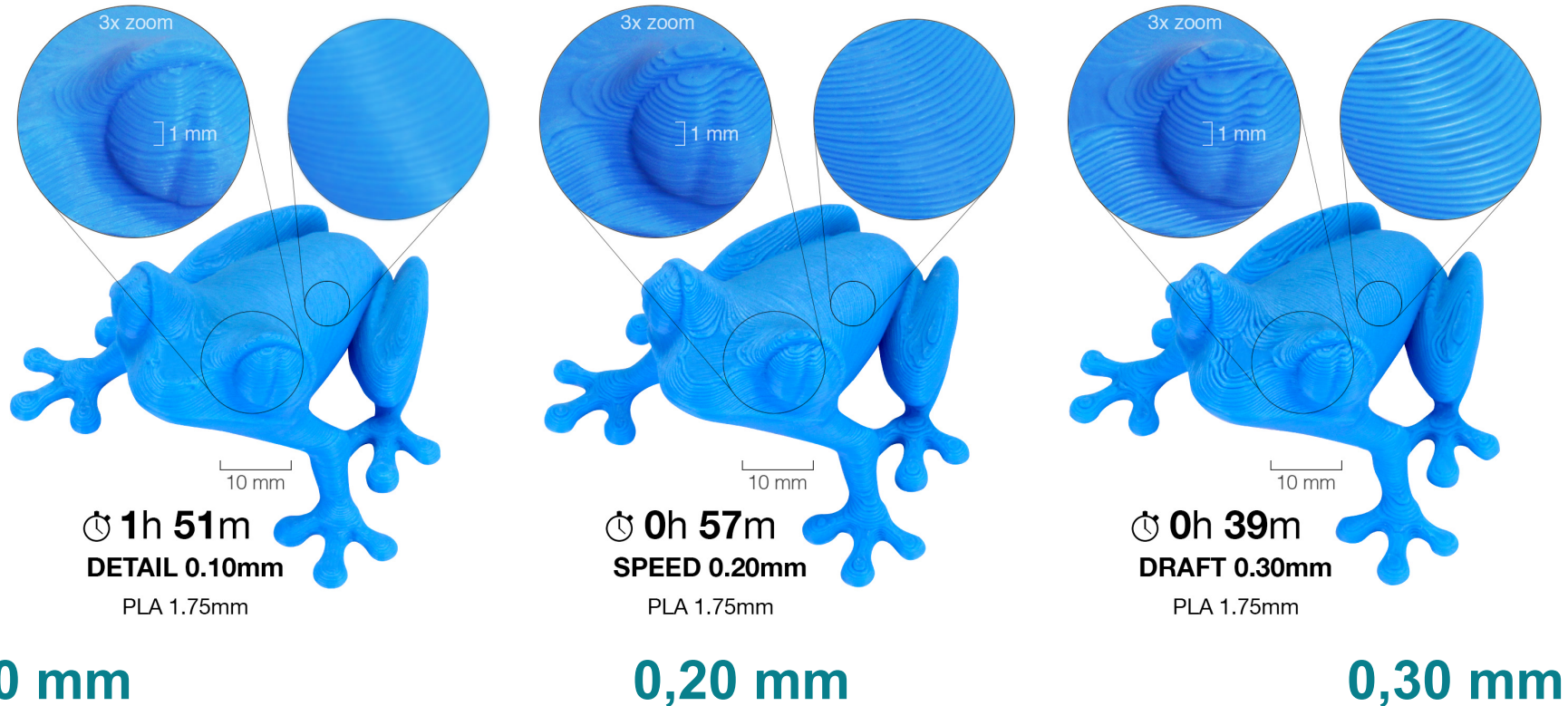
Impressora

Recebe G-code compatível

Antes de enviar: conferir dimensões em mm, máquina, material e prévia.

O arquivo do modelo não é a mesma coisa que o arquivo de impressão.

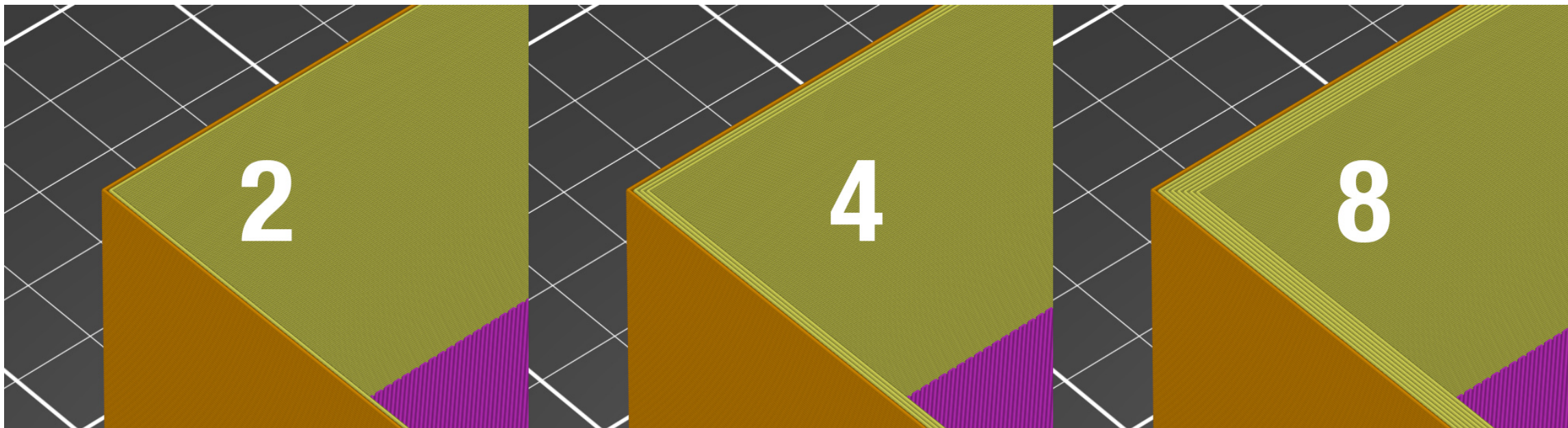
Altura de camada: detalhe e tempo



Camadas mais finas: mais detalhe vertical, geralmente mais tempo.

Imagem: Prusa. Tempos do exemplo original; não são estimativas da K1C.

Paredes e preenchimento



Paredes

Contornos que formam a casca.

Imagem: Prusa. Os números indicam perímetros.

Preenchimento

Estrutura interna, nem sempre maciça.

Suportes e orientação da peça

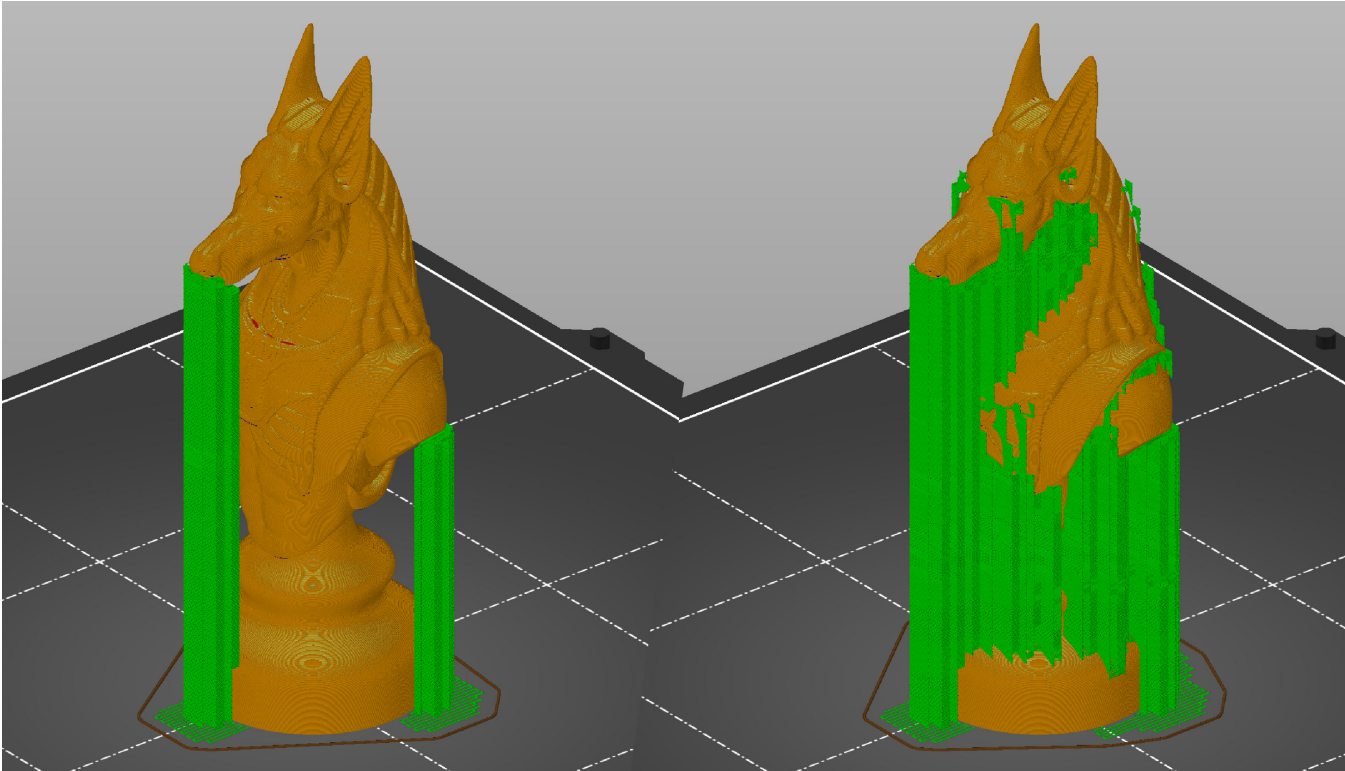


Imagem: Prusa. Laranja = peça; verde = suportes.

O que sustenta essa região?

Suportes sustentam regiões sem apoio suficiente.

A orientação pode reduzir a quantidade necessária.

Explique o processo sem usar o computador

01 Organize a sequência

Impressão | modelo | ideia | G-code | fatiador

02 Monte um volume com camadas de papel

O que muda quando acrescentamos mais uma camada?

03 Explique para a outra pessoa

Quem define a forma? Quem planeja? Quem executa?

10 min

Pausa

Voltamos às 20:30 para falar de usos e custos.

Uma tecnologia com décadas de evolução

1984

Resina e luz

Chuck Hull deposita a patente de estereolitografia.

1989

Filamento

Scott Crump deposita uma patente do processo FDM.

Hoje

Diferentes processos

Filamentos, resinas, pós e aplicações diversas.

A patente de Crump foi concedida em 1992. Na aula, nosso foco é o filamento.

Quando vale a pena imprimir?

Casa

Organizador sob medida

Cabe no espaço disponível?

Escola

Modelo geométrico

Ajuda a visualizar um conceito?

Indústria

Protótipo de encaixe

Permite testar antes de fabricar?

Compare utilidade, tempo, custo, resistência e autoria do modelo.

PLA: um ponto de partida para a aula

PLA

Filamento termoplástico comum em protótipos e objetos de uso leve.

01 **Leia o carretel**
Confirme material e recomendações.

02 **Escolha o perfil correto**
Máquina, bico e filamento precisam combinar.

**Evite calor excessivo no uso final.
Mantenha a ventilação também com PLA.**

Quanto custa só o filamento?

Exemplo didático: R\$ 100 por kg

custo = massa em g x preço do kg / 1.000

8 g

$8 \times 100 / 1.000 = \text{R\$ } 0,80$

40 g

$40 \times 100 / 1.000 = \text{R\$ } 4,00$

Esses valores representam apenas o filamento consumido.

Material não é o custo total

- 01 Filamento** Peça + suportes + bordas de adesão (brim) e purga.
- 02 Energia e máquina** Consumo durante o trabalho, manutenção e desgaste.
- 03 Trabalho** Tempo para desenhar, preparar, operar e finalizar.
- 04 Falhas e retrabalho** Tentativas perdidas também consomem recursos.

| Imprimir mais barato que comprar depende do caso.

Faça a conta antes de imprimir

Peça: 25 g | Suportes: 5 g

Filamento: R\$ 100/kg

A Qual é a massa total e o custo do material?

Escreva a conta com as unidades.

B E se forem feitas duas tentativas completas?

Na hipótese, ambas consomem a mesma massa.

C Uma peça pronta custa R\$ 6. Já dá para afirmar que imprimir é mais barato?

Conferindo o raciocínio

30 g

25 g de peça + 5 g de suportes

R\$ 3,00

30 x R\$ 100 / 1.000

Duas tentativas completas: 60 g e R\$ 6,00 de material.

A comparação com a peça pronta ainda precisa dos outros custos.

A Creality K1C da nossa turma

220 x 220 x 250 mm

Volume nominal de construção

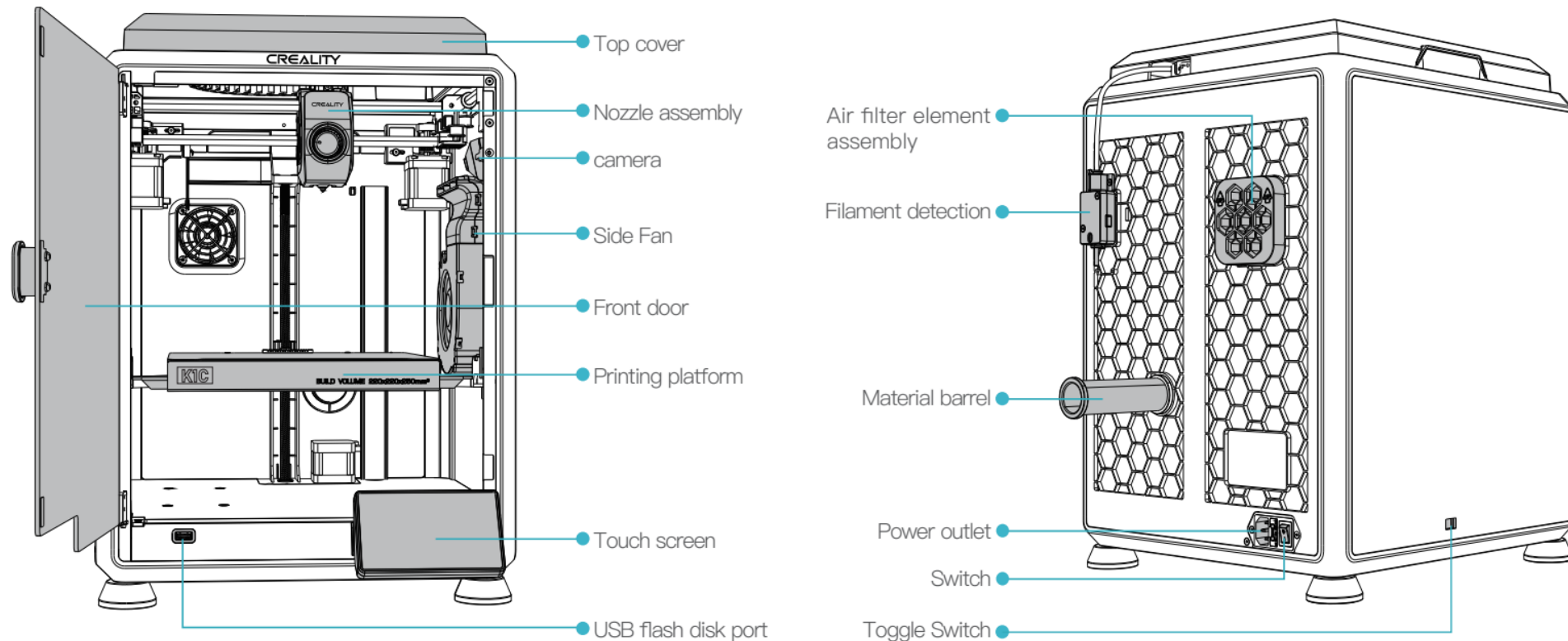
01 Extrusão de filamento

O material passa pelo conjunto extrusor e pelo bico aquecido.

02 Nivelamento automático

Ainda precisamos conferir preparação, perfil e primeira camada.

Localize as partes antes de observar



Identifique: bobina e entrada do filamento, extrusor/bico, mesa e tela.

Ilustração: manual Creality. Os nomes originais estão em inglês.

Demonstração guiada | 125-160 min

O professor prepara; a turma confere

01 Verificar a preparação

Máquina, filamento, mesa e área de observação.

02 Conferir no fatiador

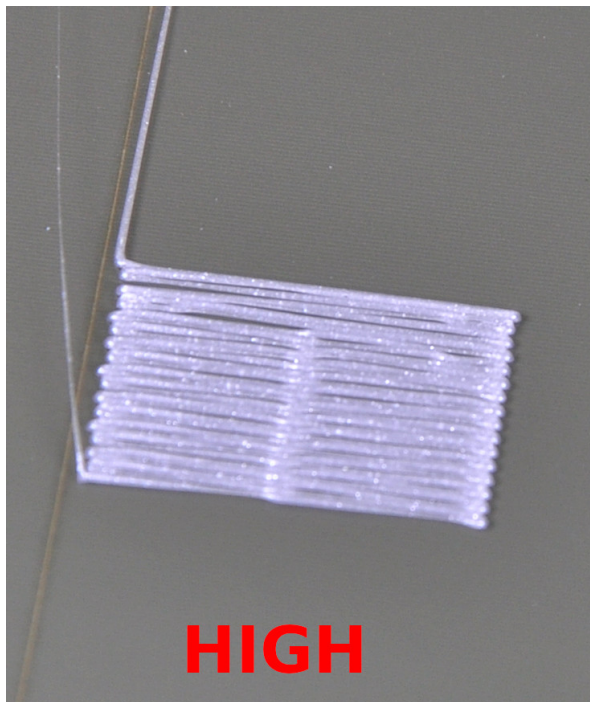
Dimensões, perfil da K1C, material e prévia das camadas.

03 Anotar e iniciar

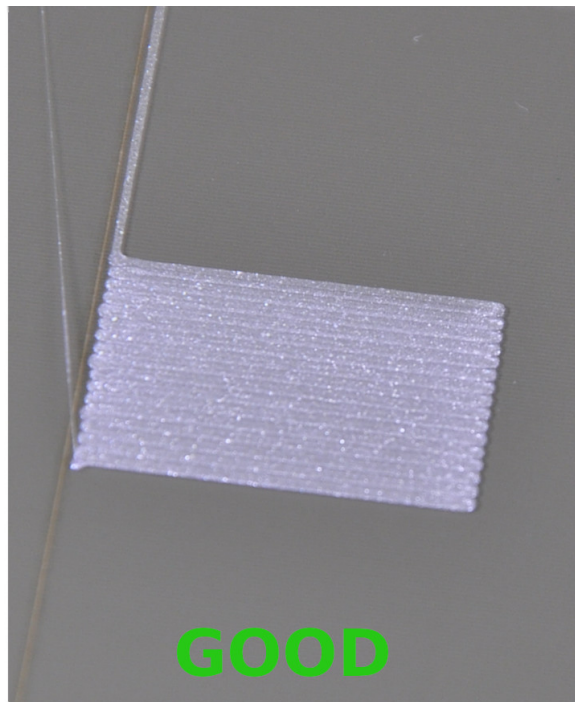
Registrar massa e tempo estimados; enviar o arquivo validado.

Temperatura e velocidade vêm de um perfil validado para o material.

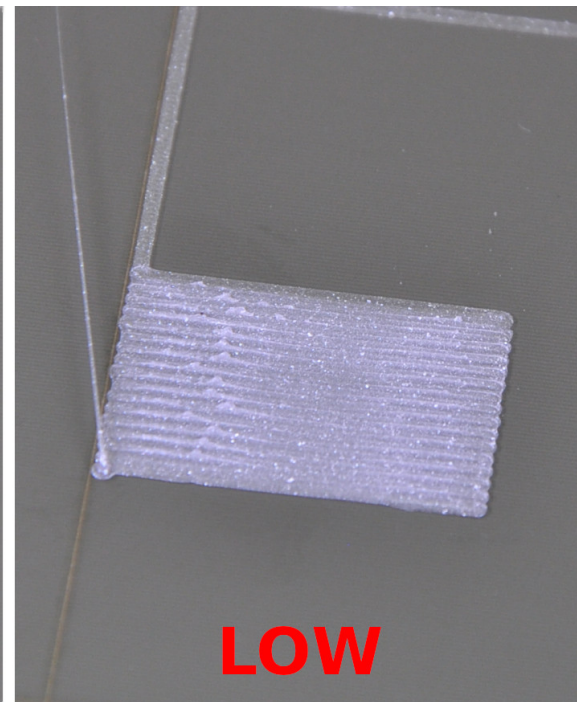
Primeira camada: observar antes de continuar



Linhas separadas



Superfície uniforme



Sulcos e excesso

Observe adesão e continuidade. Quem ajusta ou interrompe é o professor.

Imagem: Prusa. Referência visual, não procedimento de ajuste da K1C.

Depois de imprimir, ainda precisamos avaliar

01 Esperar e retirar com cuidado

Resfriamento e remoção ficam sob orientação do professor.

02 Comparar com o objetivo

A peça tem a forma, as medidas e a função esperadas?

03 Registrar uma melhoria

O que testaríamos de outro jeito na próxima versão?

Esboce uma peça pequena e útil

Para quem? Para resolver o quê?

Pode ser um identificador,
um organizador ou um
recurso para aprender.

Desenhe

Mostre a forma e a função.

Meça

Anote dimensões em milímetros.

Pense na impressão

Escolha uma base e uma região difícil.

O objetivo é explicar uma ideia viável, sem precisar imprimir agora.

Apresente uma escolha e uma dúvida

Nossa peça ajuda...

Escolhemos estas medidas porque...

Antes de imprimir, precisamos descobrir...

Antes de sair: três respostas rápidas

01 Cite dois riscos da impressora

E diga o que fazer para evitá-los.

02 Ordene: impressão, modelagem, fatiamento

Explique a função de uma dessas etapas.

03 Quanto custa 25 g a R\$ 100/kg?

Considere somente o filamento.

Uma ideia ganha forma com escolhas e testes

Hoje: processo, segurança e custo.

Nos próximos encontros: materiais, modelagem e preparação da sua própria peça.

Fontes para consultar

Creality K1C

Manual oficial: componentes, operação e especificações

NIOSH

Approaches to safe 3D printing: ambientes de ensino

3D Systems

Marcos históricos da estereolitografia

US5121329A

Registro da patente: depósito em 1989; concessão em 1992

Clique em cada referência no PDF. Consulta: 23/09/2026.

Imagens técnicas e aprofundamento

Prusa: altura de camada e perímetros

Prusa: preenchimento

Prusa: estruturas de suporte

Prusa: aspecto da primeira camada

Prusa: características do PLA

Imagens usadas para comparação didática; parâmetros dependem da máquina e do material.